Конспекты по Python

HexWolfCoder

16 октября 2026 г.

Содержание

1 Лекция 1. Инструментарий разработчика **2**
1.1 Что такое интерпретатор, REPL, байт-код , __pycache__ 2
1.1.1 Интерпретатор 2
1.1.2 REPL 2

1 Лекция 1. Инструментарий разработчика

Синопсис

Цель Настроить рабочее место, понять, что Python-код живёт в экосистеме.

Длительность 3–5 дней.

Теория (минимум)

- Что такое интерпретатор, REPL, байт-код, __pycache__.
- Версии Python: 3.10+, почему не 2.x.
- python, python3, pip, pipx, uv, poetry.
- venv: зачем изоляция зависимостей.
- pyproject.toml vs requirements.txt vs setup.py.
- Git, .gitignore для Python (.venv, `__pycache__`, `.pytest_cache`).
- Редактор: VS Code + Python extension или PyCharm.
- Terminal: bash/zsh, базовые командыю.

1.1 Что такое интерпретатор, REPL, байт-код , __pycache__

1.1.1 Интерпретатор

Python - интерпретируемый язык Это значит, что исходный код `.py` **не компилируется** в машинный код (python3) напрямую, а **выполняется** специальной программой — интерпретатором. Но это упрощение. На самом деле путь такой: (см. Рис.1). То есть Python сначала компилирует исходник в байт-код, а потом интерпретирует байт-код виртуальной машиной. Поэтому Python иногда называют **«компилируемо-интерпретируемым»** языком.

Что нужно понимать:

- **Интерпретатор** — это программа `python3`, которая читает `.py`, компилирует в байт-код и выполняет.
- **Интерпретатор** не создаёт `.exe`/бинарник. Чтобы запустить программу, нужен установленный Python.
- **Python-код** медленнее C, потому что каждая операция проходит через PVM.

Интерпретатор Исходный код `.py` компилируется в байт-код.

1.1.2 REPL

REPL = Read-Eval-Print Loop. Это интерактивный режим интерпретатора.

```
def main() -> None:
    print("Hello")
```

Схема обработки и выполнения программы на Python

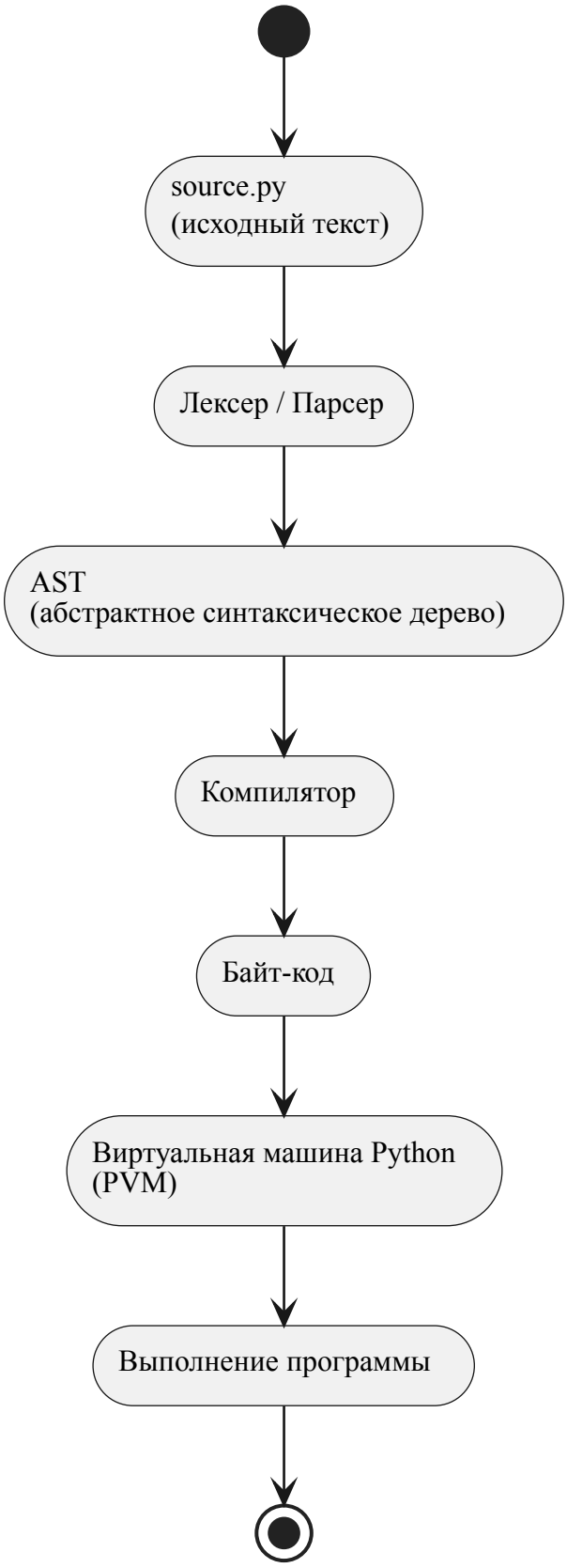


Рис. 1 – Схема обработки и выполнения программы на Python